

# Einsendeaufgaben – Lektion 5

## Modul 61111: Mathematische Grundlagen

### Aufgabe 5.1

Sei  $x \in \mathbb{R}$  beliebig.

Fall 1:  $x < -1$

Sei  $(x_n)$  eine beliebige Folge mit Grenzwert  $x$ . Wir definieren ein  $\varepsilon := \frac{|x - (-1)|}{2}$ .

Es gilt dann  $x < x + \varepsilon < -1$  und für fast alle  $x_n$  gilt  $x_n < x + \varepsilon < -1$ . Und daher für fast alle  $x_n$  gilt:

$$f(x_n) = x_n + 2.$$

Da  $x + 2$  stetig auf ganz  $\mathbb{R}$  ist, konvergiert  $(f(x_n))$  gegen  $f(x)$ .

Fall 2:  $x > -1$

Gleiche Argumentation wie Fall 1.

Fall 3:  $x = -1$

Wir verwenden das  $\varepsilon$ - $\delta$ -Kriterium. Sei  $\varepsilon > 0$  beliebig.

Da jede Polynomfunktion stetig ist, existiert ein  $\delta_1 > 0$ , sodass für alle  $y$  mit  $|y + 1| < \delta_1$  gilt:

$$|(y + 2) - (x + 2)| < \varepsilon.$$

Genauso existiert ein  $\delta_2 > 0$ , sodass für alle  $y$  mit  $|y + 1| < \delta_2$  gilt:

$$|y^2 - x^2| < \varepsilon.$$

Wir definieren ein  $\delta := \min(\delta_1, \delta_2)$ .

Zu zeigen ist nun: für alle  $y$  mit  $|y + 1| < \delta$  gilt:

$$|f(y) - f(x)| < \varepsilon.$$

Fall 3.1:  $y \leq -1$

Da  $\delta \leq \delta_1$  gilt, folgt  $|y + 1| < \delta \leq \delta_1$ . Wegen  $y \leq -1$  gilt  $f(y) = y + 2$ . Aus  $|y + 1| < \delta_1$  und  $f(y) = y + 2$  folgt:

$$|f(y) - f(x)| = |(y + 2) - (x + 2)| < \varepsilon.$$

Fall 3.2:  $y > -1$

Gleiche Argumentation.